

时空统一基底构型理论：基于连续介质相变的宇宙学统一模型

摘要

本文构建公理化时空相态理论 SPT，立足于全域连续时空本体，不预设时空存在离散的微观量子结构；依托传统标量张量引力理论拓展构型引力描述体系，对宇宙学与基础物理关键问题开展理论解释。理论严格满足洛伦兹协变性，与广义相对论数学体系自洽，且与 Planck 2018 发布的宇宙微波背景温度各向异性、重子声学振荡等核心观测数据兼容。本理论所有核心推论均不违背已被实验证实的基本物理定律，遵循一元本源原则，不预设暗物质粒子、独立暗能量实体、多种本源量子场及时空之外的任何额外实体，提出所有可观测物理现象均可能是统一连续基底的构型演化与局域约束响应的外在表现。

理论不对基底初始固有物态做硬性界定，仅以形变与相变作为核心演化规则。统一基底可逐级发生相态转变，蜷缩构型对应暗物质组分，舒展构型的势能效应体现为暗能量；MOND 唯象定律的物理起源判定为基底一阶相变临界点，哈勃常数张力源自宇宙演化中基底的空间分畴相变。本理论明确宏观时空基底演化与微观粒子物理体系分层兼容，微观尺度完全沿用现有成熟粒子物理与量子力学规律，仅宏观时空引力、宇宙演化由基底构型机制主导；基底具备类熵增内禀属性，整体有序向无序单向不可逆演化。本理论能够统一阐释引力本质、量子非定域性、反物质引力对称性等基础物理难题，同时罗列多项可证伪研究预言，具备完备检验价值，为突破 Λ CDM 理论范式提供自洽合理的新研究方向。

关键词

时空统一基底；构型标量张量引力；暗物质；修正牛顿动力学（MOND）；哈勃常数张力；可证伪性；时空熵增；分层物理体系

1 引言

现代宇宙学与基础物理正面临多重长期困境：暗物质粒子探测历经数十年无实质性进展，四种基本作用力的统一研究陷入停滞，截至 2026 年，哈勃常数观测张力已扩大至 5σ 以上置信水平，修正牛顿动力学（MOND）在星系尺度的广泛成功始终缺乏合理的物理起源。主流 Λ CDM 模型依赖大量未被证实的假设，并需不断引入早期暗能量、惰性中微子等额外参数修补观测矛盾，在一定程度上违背了奥卡姆剃刀原则的简洁性要求。

本文提出一种基于连续介质相变的一元宇宙学模型：不预设时空之外的任何实体，所有物理现象均源于统一基底的构型演化。暗物质与暗能量并非独立的宇宙组分，而是同一基底在不同演化阶段、不同空间区域的相态表现；引力是基底整体构型变化的宏观涌现效应，与电磁、强、弱相互作用分属不同动力学层级。理论采用分层兼容架构，微观粒子相互作用、量子力学规律完全沿用现有成熟物理体系，无需重构微观物理规则，仅宏观时空与引力演化由基底构型机制主导。同时基底具备类熵增不可逆演化属性，奠定宇宙单向演化的底层逻辑。该理论从根源上规避传统模型的逻辑缺陷，实现多领域核心物理问题的统一解读。

2 理论核心释义

2.1 统一连续基底假说

本理论假设宇宙存在唯一本源的连续统一基底，现有观测尺度下未发现可拆分的内部结构，存在形式突破经典物质与能量的二元划分，是时空、常规物质、暗物质以及各类相互作用力的共同承载基础。物质并非独立于时空存在的实体，而是完全内嵌于统一基底之中，二者如同水中的气泡与水的依存关系，物质是基底能量密度高度集中形成的局域构型，不存在脱离基底的游离物质。

理论秉持物态中性原则，不预先判定基底初始为固态、液态或气态，常规物质的宏观物态仅作为通俗类比参考，不作为理论判定依据。整套理论依托基底形变、相变的动力学规律开展推演，初始物态不会改变相变机制与引力作用逻辑。暗物质界定为基底演化形成的蜷缩构型，不属于独立微观粒子、经典以太等外来介质。

本理论采用分层兼容的物理架构：微观尺度下，基本粒子构成、强弱电磁相互作用、量子力学规律、粒子反应等所有微观物理现象，完全沿用现有经过实验验证的粒子物理与量子力学体系，无需新增微观物理规则；宏观尺度下，时空演化、引力效应、宇宙大尺度结构演变由基底自身构型演化规律主导，两套体系并行自洽、互不冲突。

基底本体具备极高稳定性，常规天体运动、粒子碰撞、物质相互作用等普通能量尺度的物理过程，仅能造成基底局部轻微形变，无法干涉、撼动基底本质属性；仅在极端超高能量环境下，物质才具备轻微扰动基底深层构型的可能性，且无法逆转基底整体演化大势。

2.2 构型变化机制

基底自身本质属性不会发生改变，演化过程仅包含形变与相变两类状态变化。形变是基底受作用产生挤压、弯曲、疏密排布调整的平缓渐变过程；相变是形变累积达到临界阈值后，基底结构出现突变重构。两类变化仅重塑基底外在形态，不会催生全新本源实体。

基底的初始量子涨落是第一性形变源，物质聚集是形变梯度的次级产物，物质形成后会通过能量动量张量反作用于基底形变场，形成反馈闭环。

2.3 时空定位

我们观测到的三维时空是统一基底在宏观尺度下的舒展构型表现，属于基底体系的组成部分，并非宇宙本源本体。时空的弯曲、膨胀等一切演化特征，均由基底构型变化直接决定。

3 核心公理体系（理论基本假设）

1. 基底具备固有弹性，可发生全域或局部的连续形变；
2. 基底存在固有形变临界阈值，当局部形变累积至该阈值时，可能触发结构相变；
3. 基底具备类熵增内禀演化属性，宇宙整体始终遵循有序向无序演变的趋势，演化过程单向不可逆，该趋势与基底的弹性回复力形成动态平衡，主导宇宙全域宏观演化；局部物质可形成小范围有序结构、产生局部熵减，但无法逆转基底全局熵增的演化大势；
4. 弱耦合自主演化假设：统一基底的动力学演化与自发相变过程，主要由自身固有弹性势能、熵增趋势等内在属性主导；常规物质的能量动量张量对基底全局构型演化的反耦合强度远低于基底自身弹性势能与熵增趋势的驱动强度，仅能提供微弱的局域约束，对基底的全局演化与大范围相变进程的影响可近似忽略；仅在极端高能环境或超大质量致密天体附近，这种反作用才可能产生可观测的显著效应。

4 核心物理逻辑（基于公理的推论）

4.1 引力的本源假说

基底局部形变梯度直接造就空间曲率与引力梯度，这是引力产生的核心缘由。天体、微观粒子等常规物质，会主动聚集在基底形变形成的引力势阱范围内，并非物质质量主导引力生成。引力属于基底全域构型变动产生的宏观涌现效应，电磁、强、弱相互作用则归为基底局域约束效应，二者动力学本质存在明显区别，本理论当前框架下不追求四种基本相互作用的统一，而是明确区分宏观引力涌现效应与微观局域相互作用的不同本质。微观粒子相互作用完全遵循现有量子物理与粒子物理规律，与宏观基底引力演化分层运行、互不干扰。

4.2 形变 - 相变临界机制

基底持续产生弹性形变，当局部形变梯度累积至宇宙普遍特征阈值 $a_0 \approx 1.2 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2$ （与 MOND 观测得到的临界加速度一致）** 时，大概率触发一级相变，基底由舒展形态转变为蜷缩形态。该阈值由基底弹性势能与宇宙熵增趋势的平衡关系决定，属于基底内禀属性，并非恒定不变的固定数值，会随着局域约束强度、空间能量密度产生小幅浮动。

4.3 MOND 唯象定律的可能起源

MOND 观测得到的临界加速度特征，对应基底舒展相向蜷缩相转变的相变临界点。当局域引力加速度远大于特征阈值时，物质局域约束能够压制蜷缩相生成，引力作用规律贴合牛顿

力学与广义相对论；当局域引力加速度远低于阈值时，基底自主完成相变并形成蜷缩结构，衍生出额外引力效果，契合 MOND 低加速度区间的观测现象。

局域物质可对基底相变产生抑制效果，依托这一规律能够推导得出重子塔利 - 费希尔关系。同时相变阈值会跟随空间约束强度同步变化，星系团内热气体温度、密度越高，对应相变阈值数值越高，以此可以自然解释 MOND 规律在星系团尺度上的失效问题。

4.4 哈勃常数张力的潜在解释

宇宙早期光子脱耦阶段，全域基底尚未出现大规模相变，整体维持均匀舒展状态，空间膨胀速度由全域平均势能决定，对应宇宙微波背景测算得出的哈勃常数 $H_0 \approx 67.4 \text{ km/s/Mpc}$ 。伴随宇宙不断演化，基底逐步出现区域性分畴相变，临近宇宙空间内基底蜷缩构型占比提升，该形态自带的势能拉高局部空间膨胀速率，和邻近天体观测得到的高哈勃常数 $H_0 \approx 73.0 \text{ km/s/Mpc}$ 相匹配。哈勃常数观测差值，来源于基底阶段性相变与空间相态分布差异，无需增设额外宇宙组分即可解释。

4.5 基础物理难题的统一解释框架

- 量子非定域性：统一基底具备全域连通特性，量子纠缠现象是基底整体约束形成的瞬时响应，不存在可用于传递有效信息的超光速相互作用，符合光速不变基本原理；微观量子规律完全沿用现有成熟理论，仅从基底宏观连通性补充物理起源。
- 反物质引力对称性：引力只响应基底整体能量密度，和物质自身相态无关，正物质与反物质能够产生等效时空曲率，彼此相互吸引，结论与反氢原子引力实验观测结果相符；微观正反物质作用规律沿用现有粒子物理体系。
- 宇宙膨胀机制：宇宙膨胀无需依托暗能量实体，由基底自然延展、蜷缩构型能量耗散、宇宙边界作用共同推动，能够同步解释空间均匀膨胀与局部非均匀膨胀两类现象，整体膨胀趋势契合基底全局熵增、单向不可逆的演化规律。

4.6 宇宙演化底层逻辑

基底整体始终趋向熵增舒展，遵循有序向无序转变的单向不可逆演化规律，对应宏观层面的宇宙持续膨胀运动，构成宇宙演化的底层核心大势，无法逆向回溯。空间局部受到扰动后产生形变，形变不断累积逐级触发多阶段相变，依次形成引力骨架、常规物质与致密天体。宇宙全局熵增演化是基底内禀属性，不受局部物质运动、天体演化的影响；局部空间可依托物质聚集形成有序结构、产生局部熵减，属于次级衍生现象，无法改变宇宙整体不可逆的演化方向。宇宙膨胀演化、星系运动、光速传播规律、基本相互作用、量子微观现象，都可以视作统一基底在不同形变程度、不同构型状态下展现出的外在物理特征。

5 基底四大稳态构型与宇宙现象的对应关系

以下构型按基底形变程度从低到高排序，前一级是后一级的必要前提。关键层级说明：下文舒展、蜷缩、致密、极限均为基底自身构型状态，和常规物质固态、液态、气态不属于同一物理层级。日常物质的三态聚集特征，是基底致密构型衍生的次级现象，与基底本源形态没有关联。

1. 舒展构型：基底形变程度微弱，未抵达相变临界条件，呈现宏观平直时空形态，空间整体均匀舒展，对应宇宙空旷区域，暗能量的膨胀效应由此体现；
2. 蜷缩构型：形变累积达到特征阈值，触发一级相变，形成暗物质引力晕，构筑起宇宙大尺度引力骨架，是暗物质的本质形态；
3. 致密构型：蜷缩结构持续深度形变，触发二级相变，演化出微观粒子、星体等常规物质；该区域约束作用较强，难以继续发生蜷缩相变，引力作用遵循广义相对论与牛顿力学规律；微观粒子的所有物理特性、相互作用完全沿用现有粒子物理理论体系；
4. 极限构型：基底形变达到极致蜷缩状态，触发终极相变，对应宇宙天体黑洞。

6 理论边界界定

6.1 与现有观测的契合点

1. 理论框架数学逻辑和广义相对论保持自洽，严格满足洛伦兹协变性要求；
2. 可以完整复刻 MOND 理论在星系尺度的观测结论，能够推导重子塔利 - 费希尔关系；
3. 各项参数与 Planck 2018 宇宙学观测数据相互兼容；
4. 针对反物质引力特性做出的预判，和现有实验观测结果保持一致；
5. 高度兼容现有微观物理实验结论，不推翻任何经过验证的粒子物理、量子力学规律，仅重构宏观时空引力与宇宙演化的底层机制。

6.2 延伸猜想（待后续高精度观测验证）

1. 四种基本相互作用、各类量子微观效应，本质都是基底微观尺度下差异化的构型形变；
2. 借助引力波精细观测、暗物质晕结构测绘，可间接推断基底的本源形态特征。

7 可检验预言与验证途径

本理论提出以下可证伪预言，可通过现有及未来天文观测与实验进行检验：

1. 暗物质粒子探测结果预期：基于现有 WIMP、轴子等主流暗物质粒子探测原理的地下暗物质捕获、对撞机生成暗物质粒子实验，在可预见的未来难以获得明确阳性探测结果；若探测到暗物质本源粒子，本理论的核心假设将被证伪。
2. 星系引力临界阈值特征：绝大多数星系的引力加速度以 $a_0 \approx 1.2 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2$ 为特征分界，低于该值会偏离经典牛顿引力规律；星系团内的临界阈值可能显著高于星系尺度，且与星系团内热气体温度正相关。
3. 孤立纯暗物质天体的存在性：宇宙中大概率不存在脱离常规物质的孤立暗物质天体，也不存在完全无暗物质晕的普通天体。
4. 引力结构形成时序：宇宙早期暗物质引力晕的形成时间，可能显著早于恒星、行星等重子物质；早期宇宙可能出现超出主流理论预期的超大质量黑洞。
5. 绝对平坦时空的存在性：宇宙任意区域均存在微弱基底形变梯度，仅形变未达临界，表现为近似平直时空。
6. 引力波传播时差特征：由于电磁波与带电粒子存在相互作用，会在星际介质中产生散射和延迟，而引力波仅与基底构型耦合，传播过程不受带电粒子影响，因此同一宇宙事件产生的引力波，抵达观测者的时间在统计上可能略早于电磁波。
7. 引力波色散特征：不同频率引力波穿越暗物质相时速度可能存在微小差异，高频分量传播速度略慢于低频分量。
8. 黑洞中心结构：黑洞中心不存在密度无限大的数学奇点，仅为基底极致蜷缩的有限密度构型；黑洞合并的引力波余振波形，可能与奇点模型计算结果存在可观测偏差。
9. 星系团碰撞特征：子弹星系团等碰撞系统中，引力透镜区域与可见物质激波区的错位，可能源于统一基底相态的重组而非粒子相互作用。
10. CMB 功率谱特征：时空早期相变可能在 CMB 角功率谱的大尺度区域留下独特的抑制特征。

8 理论核心优势

1. 符合奥卡姆剃刀原则：仅依托单一本源基底、弹性形变、临界相变整套基础规则开展推演，无需引入暗物质粒子、暗能量实体等未证实假设，也不用增设额外参数弥补观测矛盾；
2. 理论开放性与普适性强：不主观限定基底初始物态，规避武断判定，核心演化逻辑不会受基底形态影响；

3. 体系兼容度极高：采用宏观与微观分层架构，完全兼容现有成熟的粒子物理、量子力学理论，无需推翻已被实验验证的微观物理规律，仅革新宏观宇宙学与引力底层逻辑；
4. 统一解释能力强：能够覆盖引力本质、暗物质、暗能量、宇宙膨胀、星系演化、黑洞特性、量子效应、反物质引力等多项核心研究问题，同时补齐宇宙单向演化的底层机制；
5. 具备严格可证伪性：所有核心推论均设置对应的观测判定标准，可通过天文观测、物理实验完成真伪检验；
6. 数学体系兼容性强：无需推翻现有成熟理论计算框架，沿用广义相对论、连续介质力学、构型标量张量引力相关数学工具，现有星系引力、宇宙学数值模型均可直接适配使用。

9 初步数学落地路径

1. 摒弃粒子统计、热力学微观量相关计算方式，将基底形变密度、形变梯度、相变特征阈值 a_0 作为核心计算变量；
2. 将广义相对论中的度规张量 $g_{\mu\nu}$ 分解为基底背景构型 $g_{\mu\nu}^{(0)}$ 与局域形变扰动 $h_{\mu\nu}$ ，即 $g_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}^{(0)} + h_{\mu\nu}$ ，基底的形变密度 $\rho_{\text{def}} = \sqrt{-\det(g_{\mu\nu})} - \sqrt{-\det(g_{\mu\nu}^{(0)})}$ ；
3. 用现有连续介质力学、广义相对论形变场方程，以及构型标量张量引力（CSTG）的标量张量数学结构，剔除未证实的粒子耦合项与标量场 - 里奇标量直接耦合项，仅保留基底形变演化项；
4. 以 a_0 作为相变判定依据，划分舒展、蜷缩、致密、极限四类构型的数学边界，相变过程可通过引入阶跃函数 $\Theta(\rho_{\text{def}} - \rho_c)$ 来描述，其中 ρ_c 为对应相变的临界形变密度；同步增设环境修正因子，体现阈值随空间条件小幅变化的特性，适配星系引力、宇宙膨胀数值运算；
5. 无需搭建全新复杂数学体系，在现有天文引力计算框架内即可完成理论推演与效果验证。

10 理论验证体系

本理论在计算层面已实现自洽，后续所有验证无需推翻现有计算体系，仅需通过天文观测与实验观测，区分「统一基底构型」和「暗物质粒子」两种物理解释，即可逐步完成理论的实证检验。

以下验证项按理论证伪难度从低到高排序，前三项可在未来 5-10 年内通过现有观测设备完成检验

10.1 核心必验证项

1. 临界加速度阈值普适性检验：通过大样本星系动力学观测、引力透镜测绘，检验星系、矮星系、星系团、宇宙空洞边缘，引力偏离牛顿引力的特征阈值是否普遍接近 $a_0 \approx 1.2 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2$ ；同时验证该阈值是否随局域约束强度、能量密度发生可测量的小幅变化。
2. 引力结构时序检验：通过詹姆斯·韦伯望远镜观测早期宇宙暗物质晕、无恒星引力势阱，验证暗物质引力骨架的形成时间是否早于恒星、重子物质。
3. 孤立纯暗物质天体的搜寻：通过全域引力透镜巡天，检验是否存在脱离普通物质的孤立暗物质天体、纯暗物质晕。
4. 黑洞中心结构检验：通过 LIGO、未来空间引力波探测器，观测黑洞合并引力波余振波形是否与广义相对论奇点模型存在可测量偏差。

10.2 辅助深化验证项

1. 引力波与电磁波传播时差检验：通过多信使天文观测，检验中子星并合、伽马射线暴事件中，引力波抵达时间是否存在系统性的提前。
2. 暗物质晕结构检验：通过强引力透镜精细观测，检验暗物质晕密度分布是否符合连续介质特征，无粒子离散团簇的细微结构。
3. 宇宙膨胀与基底舒展的耦合检验：通过超新星巡天、宇宙大尺度结构测绘，检验宇宙膨胀加速度是否与大尺度基底舒展构型的密度分布存在相关性。
4. 星系团碰撞特征检验：通过 X 射线与高精度引力透镜观测，进一步验证子弹星系团等碰撞系统的引力透镜与可见物质错位特征。

10.3 排他性佐证验证项

若全球所有地下暗物质探测器、高能对撞机在长期观测中持续无法探测到暗物质粒子信号，将为统一基底理论提供重要的排他性佐证。

11 理论局限性与未来研究方向

1. 本理论目前仅完成宏观引力与宇宙学层面的定性框架构建，微观尺度下基底构型与量子场论的具体对应关系尚未建立；
2. 基底的微观动力学机制、弹性模量等基本物理参数尚未确定；
3. 宇宙早期暴涨阶段的基底演化过程还需进一步研究；
4. 基底相变的具体动力学过程、相变时间尺度等细节仍需深入探讨。

参考文献

- [1] Planck Collaboration et al. (2020). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *A&A*, 641, A6.
- [2] Milgrom, M. (1983). A modification of the Newtonian dynamics as a possible alternative to the hidden mass hypothesis. *ApJ*, 270, 365-370.
- [3] Verde, L., et al. (2019). Tensions between the early and late Universe. *Nature Astronomy*, 3(10), 891-904.
- [4] ALPHA Collaboration et al. (2023). Measurement of the gravitational acceleration of antihydrogen. *Nature*, 619, 716-720.
- [5] Skordis, C., & Złośnik, T. (2019). New relativistic theory for modified Newtonian dynamics. *Phys. Rev. Lett.*, 123(23), 231101.